

Capítulo 15 - Modelado de Datos

N.Pérez-Medina

FING - UACH

Resumen del libro 'Recetas Numéricas en C' de H. Press

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

12 de noviembre de 2025



1 Introducción

- Ideas generales
- Pregunta fundamental

2 Mínimos Cuadrados como un Estimador de Máxima Verosimilitud

- Sobre la Verosimilitud
- Sobre los Mínimos Cuadrados
- Ajuste por Chi-Cuadrada χ^2



1 Introducción

- Ideas generales
- Pregunta fundamental

2 Mínimos Cuadrados como un Estimador de Máxima Verosimilitud

- Sobre la Verosimilitud
- Sobre los Mínimos Cuadrados
- Ajuste por Chi-Cuadrada χ^2



Ideas generales

Planteamiento central

Dado un conjunto de observaciones, se desea "resumir" los datos ajustándolos a un **Modelo** que depende de *Parámetros Ajustables*

Enfoque básico

- 1 Se diseña una *Función de Méritos*
- 2 Los *Parámetros Ajustables* se ajustan para alcanzar el mínimo de la *Función de Méritos*



Pregunta fundamental

Una vez ajustados los *Parámetros Ajustables*

Intentamos responder

*"¿Estamos seguros de que no hay un ajuste **mucho mejor**?"*



1 Introducción

- Ideas generales
- Pregunta fundamental

2 Mínimos Cuadrados como un Estimador de Máxima Verosimilitud

- Sobre la Verosimilitud
- Sobre los Mínimos Cuadrados
- Ajsute por Chi-Cuadrada χ^2



Sensación Intuitiva

Planteamiento

Supongamos que ajustamos N puntos de datos de la forma $(x_i, y_i), i = 1, \dots, N$, a un **Modelo** que tiene M *Parámetros Ajustables* $a_j, j = 1, \dots, M$. El **Modelo** se expresa como

$$\hat{y}(x) = y(x; a_1, \dots, a_M) \quad (1)$$

Pregunta Fundamental

*"¿Estamos seguros de que no hay un ajuste **mucho mejor**?"*



Sensación Intuitiva

Planteamiento

Supongamos que ajustamos N puntos de datos de la forma $(x_i, y_i), i = 1, \dots, N$, a un **Modelo** que tiene M *Parámetros Ajustables* $a_j, j = 1, \dots, M$. El **Modelo** se expresa como

$$\hat{y}(x) = y(x; a_1, \dots, a_M) \quad (2)$$

Pregunta Fundamental *ajustada*

"¿Qué tan probable es que los Parámetros Ajustables que determinamos hayan producido los datos observados?"



Sensación Intuitiva

Planteamiento

Supongamos que ajustamos N puntos de datos de la forma $(x_i, y_i), i = 1, \dots, N$, a un **Modelo** que tiene M *Parámetros Ajustables* $a_j, j = 1, \dots, M$. El **Modelo** se expresa como

$$\hat{y}(x) = y(x; a_1, \dots, a_M) \quad (3)$$

Pregunta Fundamental *más ajustada*

*"¿Qué tan probable es que los Parámetros Ajustables que determinamos hayan producido los datos observados **con errores**?"*



Sensación Intuitiva

Planteamiento

Supongamos que ajustamos N puntos de datos de la forma $(x_i, y_i), i = 1, \dots, N$, a un **Modelo** que tiene M *Parámetros Ajustables* $a_j, j = 1, \dots, M$. El **Modelo** se expresa como

$$\hat{y}(x) = y(x; a_1, \dots, a_M) \quad (4)$$

Pregunta Fundamental *más ajustada*

*"¿Qué tan probable es que los Parámetros Ajustables que determinamos hayan producido los datos observados **con errores**?"*

Estimación de Máxima Verosimilitud

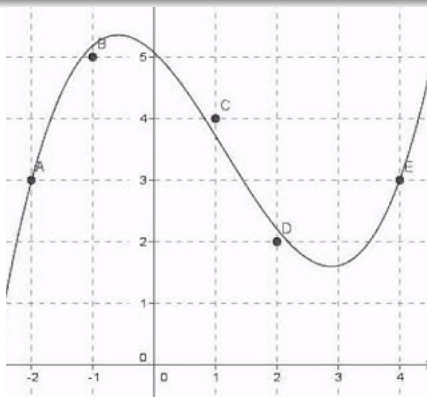
Identificamos la probabilidad descrita como la **Verosimilitud** de los *Parametros Ajustables*



Los errores

Error aleatorio ϵ

Para cada conjunto de M parámetros $a = \{a_1, \dots, a_M\}$, el **Modelo** determina un valor $\hat{y}(x)$ al que le "falta" un error aleatorio ϵ_i para llegar a cada dato observado y_i



Los errores

Modelo

$$y_i = \hat{y}(x_i; a_1, \dots, a_M) + \epsilon_i \quad (5)$$

Asumimos:

Que la distribución de probabilidades de los errores sigue una **distribución normal**

$$p(\epsilon_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{\epsilon_i^2}{2\sigma_i^2}} \quad (6)$$



Ahora sí

Desarrollo

Como $y_i = \hat{y}(x_i; a_1, \dots, a_M) + \epsilon_i$ entonces

$$\epsilon_i = y_i - \hat{y}(x_i; a_1, \dots, a_M)$$

Luego, la probabilidad de obtener un y_i dado un conjunto de *Parametros Ajustables* es

$$p(y_i | a_1, \dots, a_M) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{(y_i - \hat{y}(x_i; a_1, \dots, a_M))^2}{2\sigma_i^2}}$$

Entonces la probabilidad de obtener los datos es el producto de las probabilidades de cada punto

$$P \propto \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i} e^{-\frac{(y_i - \hat{y}(x_i; a_1, \dots, a_M))^2}{2\sigma_i^2}}$$

Ahora sí

Desarrollo

Maximizar esta expresión es equivalente a minimizar el negativo de su logaritmo, al que llamamos χ^2

$$\chi^2 \equiv \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - \hat{y}(x_i)]^2}{\sigma_i^2}$$

Si las σ_i no se conocen, pueden asumirse todas iguales. En general, minimizar χ^2 es equivalente a minimizar

$$\sum_{i=1}^N [y_i - \hat{y}(x_i)]^2$$

De ahí que entendamos a los **Mínimos Cuadrados como un Estimador de Máxima Verosimilitud**



Sobre χ^2

En general

La estimación de máxima **Verosimilitud** de los *Parámetros Ajustables* del **Modelo** se obtiene minimizando la cantidad

$$\chi^2 \equiv \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - y(x_i; a_1 \dots a_M)}{\sigma_i} \right]^2 \quad (7)$$

Sus derivadas

Si tomamos la derivada de χ^2 con respecto a los parámetros a_k , obtenemos ecuaciones que deben cumplirse en el **mínimo** chi-cuadrado,

$$0 = \sum_{i=1}^N \frac{[y_i - y(x_i)]}{\sigma_i^2} \left(\frac{\partial y(x_i; \dots a_k \dots)}{\partial a_k} \right), \quad k = 1, \dots, M \quad (8)$$

Esto es, en general, un conjunto de M ecuaciones no lineales para los M parámetros desconocidos a_k .



Por su atención

Gracias

